

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

ESERCITAZIONE CORSO DI ANALISI MATEMATICA I

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA

ESERCITATORE: DANIELE PASQUAZI

pasquazi@mat.uniroma2.it

23 ottobre 2025

1. Verificare, usando la definizione, i seguenti limiti di successioni

1.a $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$

5.a $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n}{n^2 + 1} = 1$

2.a $\lim_{n \rightarrow \infty} (2)^{\frac{1}{n}} = 0$

6.a $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2n+3}{2n+1}} = 1$

3.a $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$

7.a $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4\sqrt{n} - 3}{\sqrt{n} + 1} = 4$

4.a $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{n+1} = 2$

8.a $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = 0$

2. Calcolare il limite per $n \rightarrow \infty$ delle seguenti successioni

2.a $a_n = \frac{n^3 + 2n^2 - \sqrt{n}}{n^2 + 3n - 1} \cdot \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)$

2.i $a_n = \frac{n^2 + 3n^{3/2} + \sqrt{n+3} + 1}{5n^{1/3} + \sqrt[3]{n+7}} (\sqrt{n^3 + n + 1} - n^{3/2})$

2.b $a_n = \frac{n^2 + 3n^{3/2} + \sqrt{n+3} + 1}{5n^2 + \sqrt[3]{n+7}}$

2.l $a_n = \frac{\sqrt{n + \sqrt{n+3}} - n5^{-\sqrt{n}} + 3}{(n^5 + 3\arctg(n!) + 7)^{2/7}}$

2.c $a_n = \left(\frac{2n^2 + 3 + \sqrt{n}}{n^2 + 1} - 2\right) \cdot (n^{4/3} + 2n + 1)$

2.m $a_n = \frac{n!}{(n+1)! - (n-1)!}$

2.d $a_n = \sqrt{\frac{2n^2 + 3 + \sqrt{n}}{n^2 + 1}} - 2 \cdot (7n + 2)$

2.n $a_n = \frac{n^{n-3}(n+3)! + n^{n-2}(n+2)!}{n! n^n}$

2.e $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

2.o $a_n = \frac{n^n + 3^n}{2^{n \log_2 n}}$

2.f $a_n = \sqrt{n^3 + n + 1} - n^{3/2}$

2.p $a_n = \frac{n^n + n!}{2^{n^2}}$

2.g $a_n = \frac{n^2 + 3^n}{2^n + n^{10}}$

2.q $a_n = \frac{\log_2 n + n^2}{-3^n + 1}$

$$2.h \quad a_n = \frac{1-2^n}{2^n+n}$$

$$2.r \quad a_n = n - 4^n$$

3. Determinare l'ordine di infinito/infinitesimo delle seguenti successioni

$$3.a \quad a_n = \log_{12} n + \sqrt[12]{n} \quad 3.b \quad a_n = n^{150} + \left(\frac{3}{2}\right)^n \quad 3.c \quad a_n = n^{1/2}(1 + n^{1/4})$$

$$3.d \quad a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} \quad 3.e \quad a_n = \frac{\sqrt{n} + n^{7/3}}{n^5 + n^3 + 8} \quad 3.f \quad a_n = 2 - \frac{2n^2}{n^2 + n}$$

$$3.g \quad a_n = \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad 3.h \quad a_n = \frac{n!}{(n+1)! - (n-1)!}$$

4. Calcolare il limite per $n \rightarrow \infty$ delle seguenti successioni (tenere anche conto dei limiti notevoli)

$$4.a \quad a_n = \left(1 + \frac{12}{n}\right)^{n/3} \quad 4.h \quad a_n = \frac{(n+1)^n}{n^2 + 3}$$

$$4.b \quad a_n = n \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^{n^2-1} \quad 4.i \quad a_n = \frac{(n+1)^n}{n^n + 3}$$

$$4.c \quad a_n = \left(\frac{n-2}{n+1}\right)^n \quad 4.l \quad a_n = \frac{(2n)^n + 2^n}{(2n+1)^n}$$

$$4.d \quad a_n = \left(\frac{n-2}{n+1}\right)^{n^2} \quad 4.m \quad a_n = (n+1)^n - n!$$

$$4.e \quad a_n = \left(\frac{n-2}{n+1}\right)^{\sqrt{n}} \quad 4.n \quad a_n = \frac{(2n+1)^n + n! + 1}{(2n+2)^n - n! + n^2}$$

$$4.f \quad a_n = \left(\frac{n-2}{n+1}\right)^{\sqrt{4n^2+n}} \quad 4.o \quad a_n = \sqrt[n]{2n}$$

$$4.g \quad a_n = \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n \quad 4.p \quad a_n = \sqrt[n]{n^3}$$

Soluzioni.

(2. g) $+\infty$; (2. h) -1 ; (2. q) $-\frac{1}{3}$; (2. r) $-\infty$; (3. a) o. infinito è $1/12$; (3. b) o. infinito non esiste; (3. c) o. infinito è $3/4$; (3. d) o. infinito è $\frac{1}{2}$; (3. e) o. infinitesimo. è $8/3$; (3. f) ordine di infinitesimo. è 1 ; (3. g) o. infinitesimo è $\frac{1}{2}$; (3. h) o. infinitesimo è 1 ; (4. a) e^4 ; (4. b) $+\infty$; (4. c) e^{-3} ; (4. d) 0 ; (4. e) 1 ; (4. f) e^{-6} ; (4. g) $\sqrt{e}$; (4. h) $+\infty$; (4. i) e ; (4. l) $e^{-(1/2)}$; (4. m) $+\infty$; (4. n) $e^{-(1/2)}$; (4. o) 1 ; (4. p) 1 .